Tarea 3 DAML Joaquin Aravena

July 5, 2025

1 Tarea 3 Data Analysis y Machine Learning

1.0.1 Joaquín Aravena

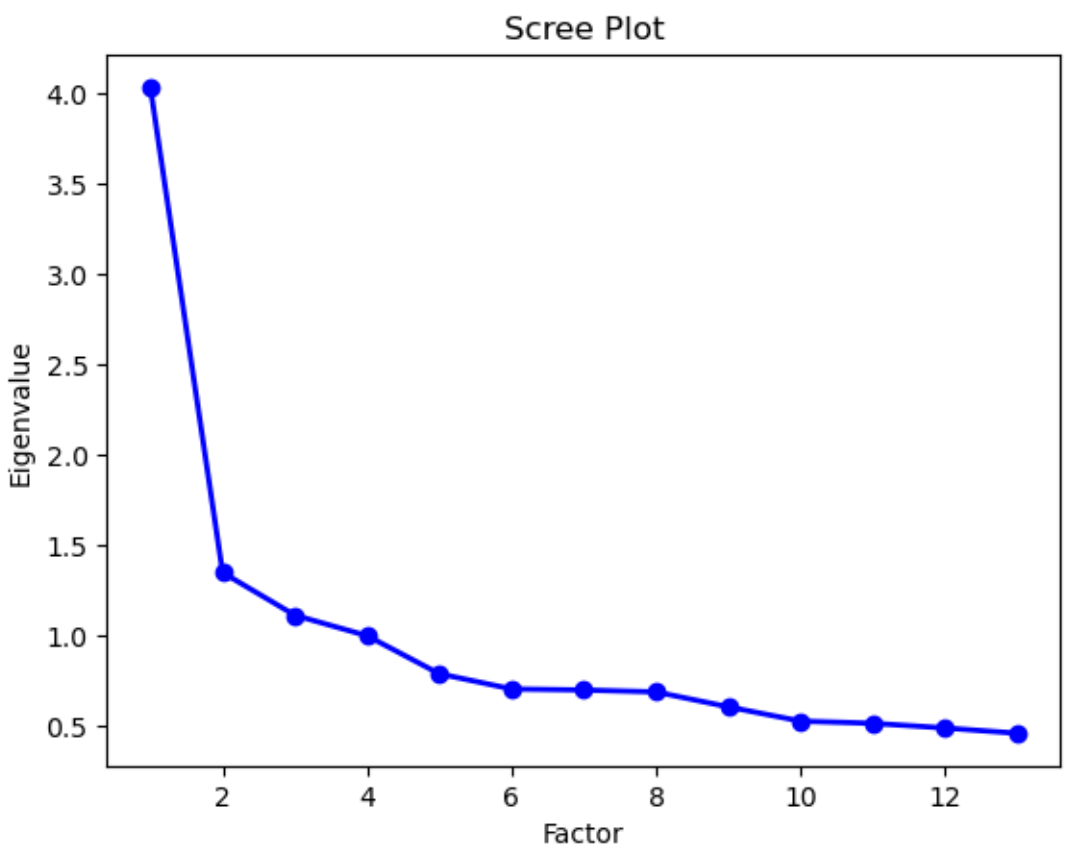
```
       sexo  edad  imce  vive_padre  vive_madre  sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  …  \
0         1    85  0.75           1           1    1    1    1    2    1  …
1         0    76  0.71           0           1    1    1    1    1    1  …
2         1    68  0.27           0           1    2    2    3    2    1  …
3         1    84  2.05           1           1    1    1    1    1    1  …
4         0    86  1.05           1           1    1    1    1    1    1  …
…     …   …   …         …           …  …  …  …  …  …  …
31050     0    78  1.63           1           1    1    3    1    2    2  …
31051     1    79  2.57           1           1    1    1    2    2    1  …
31052     0    78  2.12           1           1    1    1    1    1    1  …
31053     1    78 -0.43           1           1    1    1    1    1    2  …
31054     0    78 -0.55           0           1    2    2    1    1    1  …

       sk9  sk10  sk11  sk12  sk13  act_fisica  area  educm  educp  madre_work
0        2     2     2     3     2         NaN     0   11.0     11          -1
1        1     1     1     1     1         5.0     0    8.0      8           1
2        2     3     2     1     3         NaN     1   13.0     13           1
3        1     1     1     1     1         2.0     1   16.0     12          -1
4        1     1     1     1     1         1.0     1   17.0     15           0
…    …   …   …   …   …         …   …    …    …         …
31050    2     2     2     1     1         2.0     1   13.0     13          -1
31051    1     3     2     1     4         3.0     1   18.0     19           0
31052    1     3     1     1     1         3.0     1   13.0      9           1
31053    1     2     1     1     2         2.0     1   17.0     15           1
31054    1     1     1     1     1         1.0     1   18.0     11           1

[31055 rows x 23 columns]
```

1.1 Parte 2

```
       sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  sk6  sk7  sk8  sk9  sk10  sk11  sk12  sk13
0        1    1    1    1    1    1    4    1    1     1     1     1     1
1        1    1    1    1    1    1    2    1    1     1     1     1     1
2        1    1    1    1    1    1    3    1    1     1     1     1     1
```

```
3        1    2    1    1    1    1    4    1    1    1    1    1    1
4        1    1    1    2    2    2    3    2    3    3    3    2    2
…    …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …
29691    1    3    1    2    2    1    1    3    2    2    2    1    1
29692    1    1    2    2    1    1    1    2    1    3    2    1    4
29693    1    1    1    1    1    1    1    1    1    3    1    1    1
29694    1    1    1    1    2    2    1    2    1    2    1    1    2
29695    2    2    1    1    1    1    5    1    1    1    1    1    1

[29696 rows x 13 columns]
```

```
c:\Users\joaqu\anaconda3\anaconda\envs\vsc_numpy_env\Lib\site-
packages\sklearn\utils\deprecation.py:151: FutureWarning: 'force_all_finite' was
renamed to 'ensure_all_finite' in 1.6 and will be removed in 1.8.
  warnings.warn(
```




```
array([[0.171221, 0.540217, 0.151458],
       [0.174149, 0.512531, 0.354330],
       [0.179785, 0.587108, 0.161938],
       [0.195805, 0.685256, 0.194526],
```

```
       [0.121301, 0.214133, 0.716727],
       [0.162524, 0.203313, 0.486711],
       [0.070301, 0.074530, 0.146613],
       [0.269211, 0.097481, 0.478541],
       [0.495887, 0.205273, 0.201636],
       [0.555989, 0.121166, 0.127875],
       [0.665920, 0.206954, 0.202009],
       [0.524127, 0.109526, 0.141501],
       [0.480548, 0.151480, 0.131725]])
```

Luego de realizar el EFA, se determina que deben existir 3 factores por medio del método del codo.

Para el primer factor, se consideran los sk 9, 10, 11, 12 y 13.

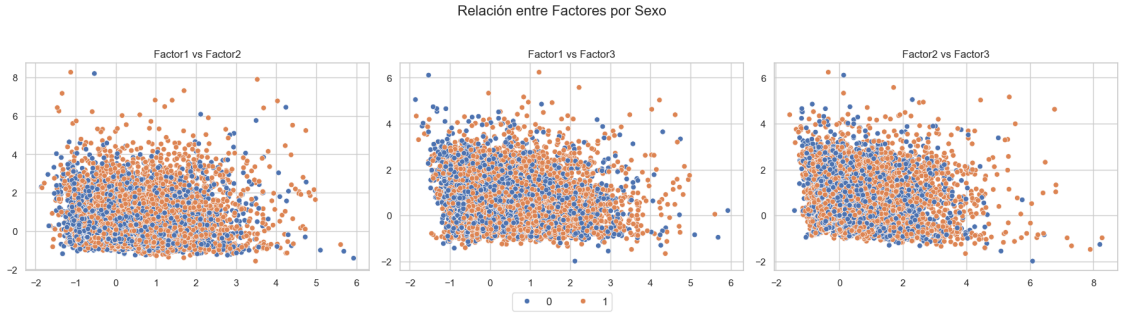
Para el segundo, los sk: 1, 2, 3 y 4

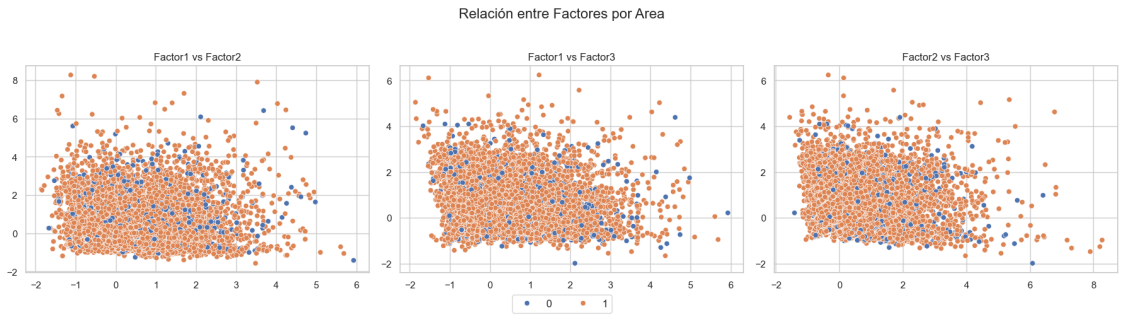
Para el último factor, los sk: 5, 6 y 8.

Notar que el sk7 no pertenece a ningun factor, por lo que se excluirá del analisis de aqui en adelante. Esto hará mas sentido cuando caractericemos cada factor, sin embargo se podia intuir este resultado al no tener similitudes claras con las otras preguntas, que en general engloban conceptos comunes

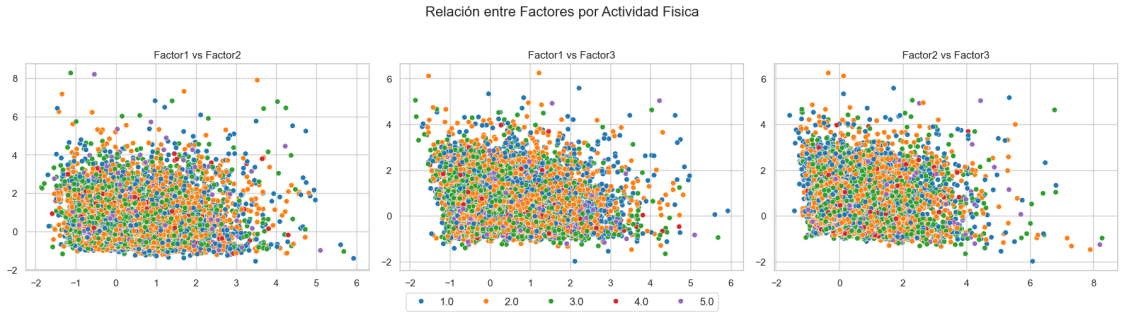
1.2 Parte 3

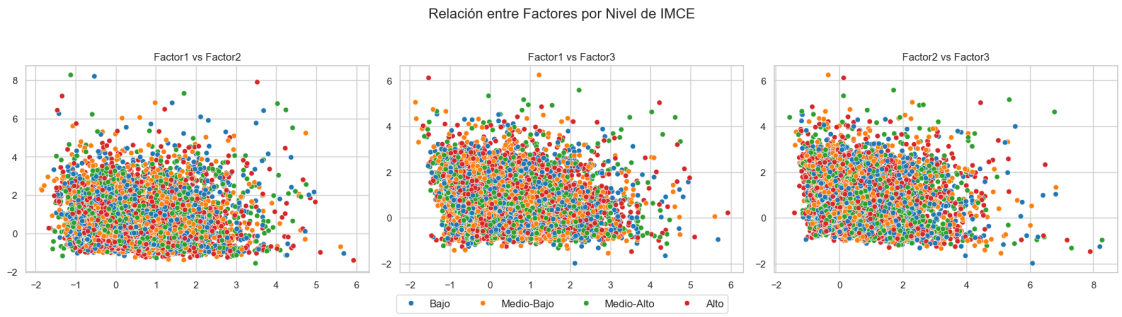
```
c:\Users\joaqu\anaconda3\anaconda\envs\vsc_numpy_env\Lib\site-
packages\sklearn\utils\deprecation.py:151: FutureWarning: 'force_all_finite' was
renamed to 'ensure_all_finite' in 1.6 and will be removed in 1.8.
  warnings.warn(
c:\Users\joaqu\anaconda3\anaconda\envs\vsc_numpy_env\Lib\site-
packages\sklearn\utils\deprecation.py:151: FutureWarning: 'force_all_finite' was
renamed to 'ensure_all_finite' in 1.6 and will be removed in 1.8.
  warnings.warn(
```






```
C:\Users\joaqu\AppData\Local\Temp\ipykernel_24604\3054871691.py:9: UserWarning:
The palette list has more values (10) than needed (5), which may not be
intended.
  sns.scatterplot(data=df_factors, x="Factor1", y="Factor2", hue="act_fisica",
ax=axes[0],  palette=sns.color_palette())
C:\Users\joaqu\AppData\Local\Temp\ipykernel_24604\3054871691.py:13: UserWarning:
The palette list has more values (10) than needed (5), which may not be
intended.
  sns.scatterplot(data=df_factors, x="Factor1", y="Factor3", hue="act_fisica",
ax=axes[1],  palette=sns.color_palette())
C:\Users\joaqu\AppData\Local\Temp\ipykernel_24604\3054871691.py:17: UserWarning:
The palette list has more values (10) than needed (5), which may not be
intended.
  sns.scatterplot(data=df_factors, x="Factor2", y="Factor3", hue="act_fisica",
ax=axes[2], palette=sns.color_palette())
```





Se puede apreciar como no hay diferencias entre la distribución de los factores con alguna medida en particular para ningun caso, lo cual hace sentido, ya que estas variables (actividad fisica, area, sexo e imce) no formaron parte explícita de la creación de los factores

1.3 Parte 4

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.143
Number of iterations: 41
Params: 1.348 1.248 1.097 1.274 1.877 1.646 1.846 1.020 1.158 0.152 0.051 0.091
0.049 0.057 0.161 0.095 0.595 0.200 0.442 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.372
0.469 0.277
```

	lval	op	rval	Estimate	Std. Err	z-value	p-value
0	sk9	~	f1	1.000000	-	-	-
1	sk10	~	f1	1.348296	0.01854	72.725071	0.0
2	sk11	~	f1	1.247906	0.014736	84.684717	0.0
3	sk12	~	f1	1.097330	0.015523	70.692694	0.0
4	sk13	~	f1	1.273586	0.018913	67.339241	0.0
5	sk1	~	f2	1.000000	-	-	-
6	sk2	~	f2	1.876642	0.023793	78.87212	0.0
7	sk3	~	f2	1.646084	0.021121	77.934883	0.0
8	sk4	~	f2	1.845637	0.022169	83.253688	0.0
9	sk5	~	f3	1.000000	-	-	-
10	sk6	~	f3	1.019985	0.01433	71.178266	0.0
11	sk8	~	f3	1.158490	0.016193	71.542093	0.0
12	f1	~~	f1	0.151614	0.00307	49.389583	0.0
13	f1	~~	f2	0.051246	0.000964	53.168467	0.0
14	f1	~~	f3	0.091020	0.001668	54.579612	0.0
15	f2	~~	f2	0.048812	0.001007	48.491648	0.0
16	f2	~~	f3	0.057314	0.000996	57.558878	0.0
17	f3	~~	f3	0.160636	0.002864	56.089366	0.0
18	sk1	~~	sk1	0.094970	0.000914	103.880848	0.0

```
19  sk10  ~~  sk10  0.595176  0.005661  105.141075     0.0
20  sk11  ~~  sk11  0.199753  0.002527   79.033249     0.0
21  sk12  ~~  sk12  0.441887   0.00413  106.984772     0.0
22  sk13  ~~  sk13  0.713154  0.006513  109.489724     0.0
23   sk2  ~~   sk2  0.241881  0.002499   96.790706     0.0
24   sk3  ~~   sk3  0.199058  0.002022   98.465395     0.0
25   sk4  ~~   sk4  0.158259  0.001868   84.701519     0.0
26   sk5  ~~   sk5  0.150859  0.002175    69.34464     0.0
27   sk6  ~~   sk6  0.372355  0.003727   99.894127     0.0
28   sk8  ~~   sk8  0.469458  0.004725   99.354128     0.0
29   sk9  ~~   sk9  0.277472  0.002719  102.042548     0.0
```

De acuerdo con los resultados de la parte 2, se proponen tres factores descritos a continuación:

Curiosidad (Factor 1): Este factor describiría el interés del niño por comprender, explorar y relacionarse con el mundo que lo rodea. Explica su disposición a aprender e investigar, junto con conseguir nuevas experiencias asociadas a conceptos, objetos o su entorno. Consideraría las variables sk9 (1.00) usado como referencia, sk10 (1.35), sk11 (1.25), sk12 (1.10) y sk13 (1.27). Entre paréntesis se encuentra la pertenencia de cada variable al factor, valores más que razonables.

Lado Emocional (Factor 2): Este factor evalúa la capacidad del niño para expresar sus emociones y sentimientos de manera efectiva, tanto verbal como no verbalmente. Refleja el desarrollo de la inteligencia emocional, incluyendo la vinculación afectiva con otros y la habilidad para comunicar sus estados de ánimo. Consideraría las variables sk1, sk2, sk3 y sk4. En este factor todas las variables aportan valores superiores a 1.64 en relación a a pregunta base sk1.

Relación entre pares (Factor 3): Este factor evalúa cómo el infante se relaciona con sus compañeros. Refleja aspectos como la disposición a compartir, la participación en juegos grupales y la interacción cooperativa, información relevante para el desarrollo en la infancia. Se consideran las variables sk5 (1.00), sk6 (1.02) y sk8 (1.16), con unas cargas de magnitud consistente que respaldan su inclusión en el factor.

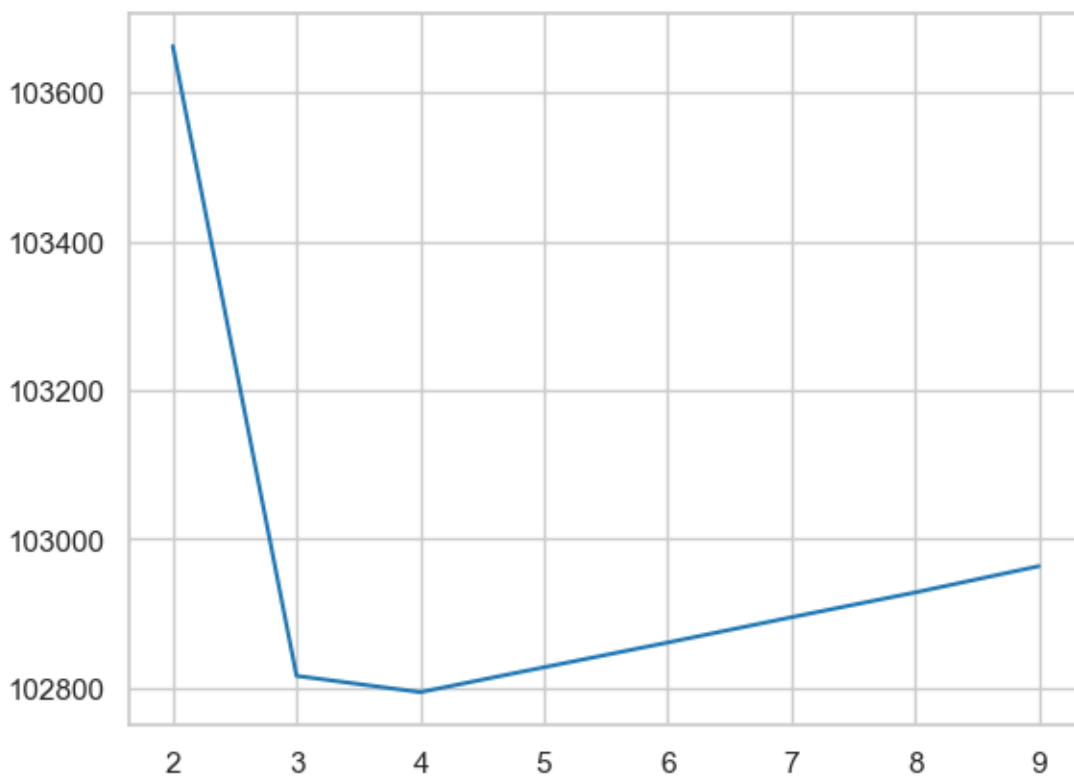
```
          f1        f2        f3
f1  1.000000  0.595708  0.583238
f2  0.595708  1.000000  0.647256
f3  0.583238  0.647256  1.000000
```

La correlación entre factores se ve en la matriz calculada, donde vemos que todas se mueven entre el 58% y el 64%

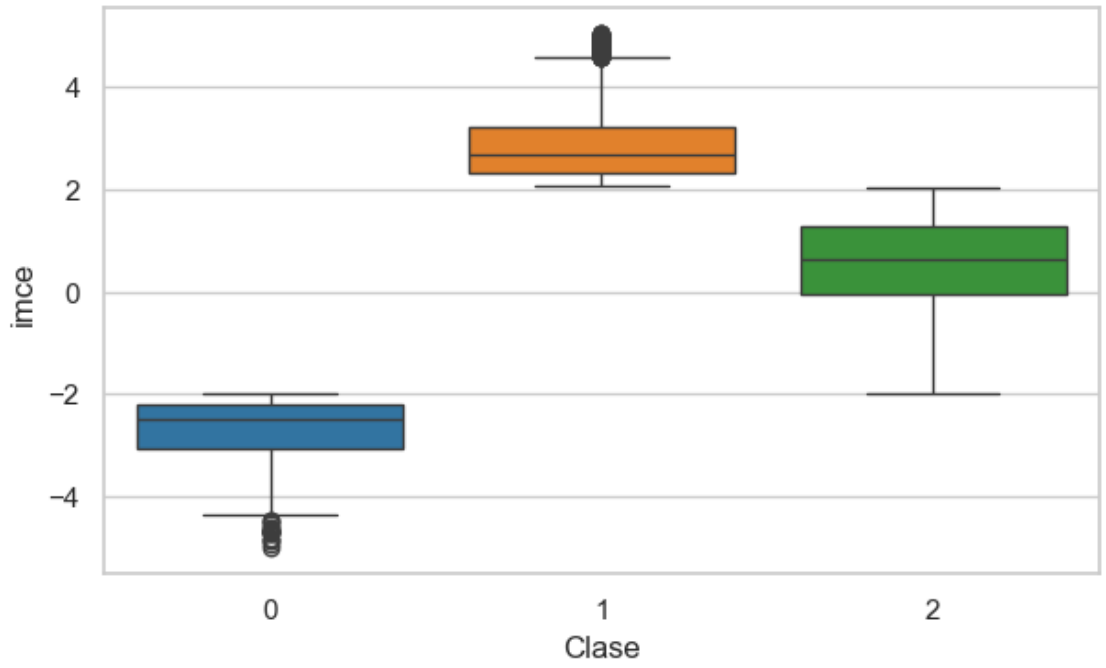
1.4 Parte 5

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:01<00:00,  1.77s/it,
max_LL=-5.18e+4, max_avg_LL=-1.74]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:04<00:00,  4.42s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…
```

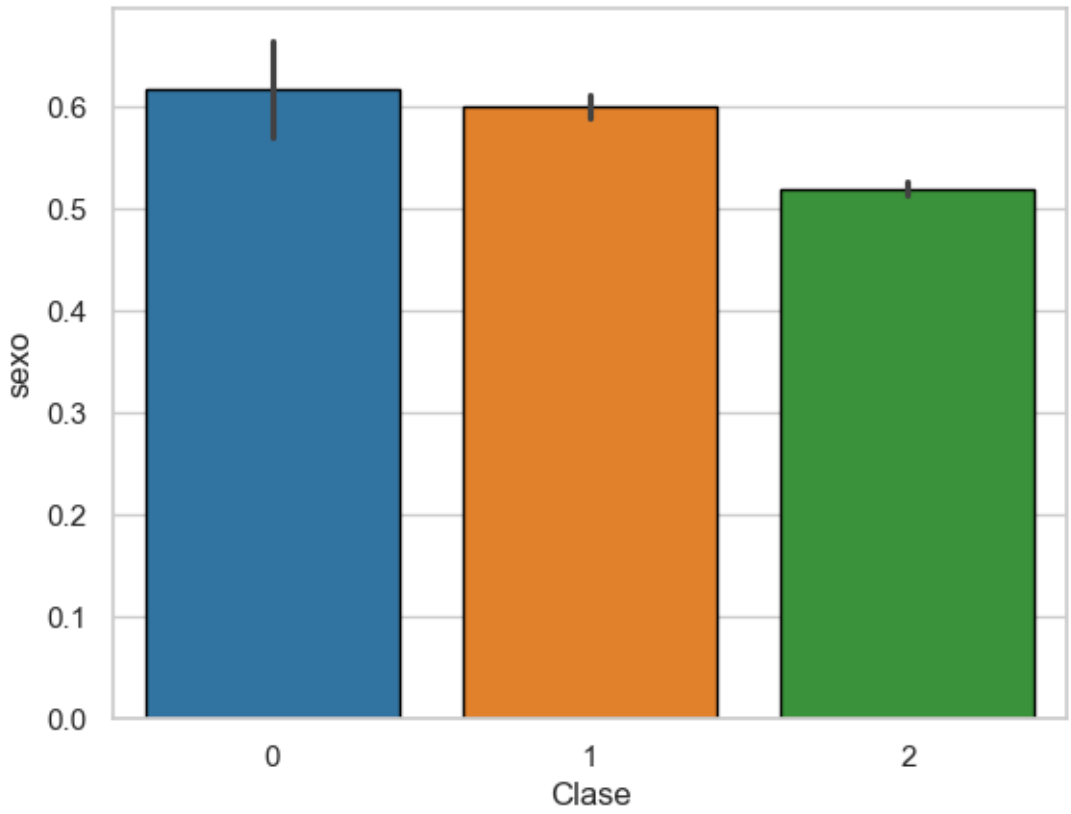
```
Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:12<00:00, 12.42s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:15<00:00, 15.33s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:16<00:00, 16.79s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:18<00:00, 18.86s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:19<00:00, 19.70s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:21<00:00, 21.66s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
```



```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:04<00:00,  4.61s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2
          param variable
          means imce            -1.949  2.4056  0.5984
    ============================================================================
    Class weights
    ============================================================================
        Class 1 : 0.02
        Class 2 : 0.27
        Class 3 : 0.71
    ============================================================================
    Fit for 3 latent classes
    ============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 3
    Number of estimated parameters: 5
    Log-likelihood (LL)           : -51364.3251
    -2LL                          : 102728.6503
    Average LL                    : -1.7297
    AIC                           : 102738.65
    BIC                           : 102780.14
    CAIC                          : 102785.14
    Sample-Size Adjusted BIC      : 102815.75
    Entropy                       : 11499.4902
    Scaled Relative Entropy       : 0.6475
```



La primera gran diferencia entre clusters se encuentra lógicamente en los imce. El primer grupo (0) claramente encapsuló a la gente con un imce muy bajo, asociado a la desnutrición. Por esto mismo también son el grupo menos numeroso. Por otro lado, el grupo 1 tiene al caso opuesto, la gente con sobre peso, que corresponden a un 27% de los datos. Finalmente el grupo 2 tiene al resto de la muestra que se mueve en valores del imce "deseados".



También se encontraron diferencias leves en el género, habiendo más mujeres en los grupos de desnutrición seguido por el sobrepeso, aunque esta diferencia no es tan marcada, si existe, siendo de poco más de un 10% entre la clase 0 con la 2.

1.5 Pregunta 6

El imce se buscará explicar con las variables latentes descritas anteriormente, además, con la variable de educación del padre. Esta decisión se tomó ya que uno podría asociar los años de educación con el sueldo (A mayor educación uno espera que el sueldo sea mayor). Entendiendo como está configurada la familia chilena, es común que la principal fuente de ingresos de un hogar sea el padre, ingreso que en caso de ser alto, nos lleva al acceso a una mejor alimentación y otros servicios que deberia impactar en el imce. Además se incluyó el sexo de la persona, que vimos gráficamente que si se podria marcar la diferencia entre las diferentes segmentaciones del imce realizadas en la parte 5. La actividad física se espera que sea una variable de alto impacto, ya que en teoria, mayor ejercitación a la semana deberia ayudar a controlar el imce. Se decidió usar de forma continua y no categorica por motivos de especificación del modelo. Además, se incluye la binaria que nos indica 0 si la madre se encuentra en la casa (desempleada o como trabajo hogareño) y 1 si trabaja fuera de casa, ya que uno esperaría que una mayor presencia de la madre favoreceria a mejor alimentación y habitos en general que influyen en el imce. Finalmente está si la persona es de area urbana o rural, ya que el acceso a diferentes supermercados y otros servicios (Asociados a las escuelas tambien) varian de acuerdo a la zona en que se encuentre.

Por el lado de los factores, se propone que la edad y la educación de la madre impacten en el factor 1 (Curiosidad del infante), ya que una madre con mayor educación podría fomentar más el aprendizaje, la exploración y el interés por el entorno, mientras que la edad podría estar asociada a una mayor experiencia o madurez en actividades que estimulen la curiosidad, que la presencia de la madre y la presencia del padre describan el factor 2 (Lado emocional), donde uno podria argumentar (Lo cual no significa que sea cierto en todos los casos) que la presencia de los padres influye positivamente en el desarrollo psicoemocional de los niños, y el factor 3 (relacion con sus pares) con el factor 2, ya que esperamos que un niño que si demuestre emociones se relacione de mejor manera con sus compañeros y una binaria que indica si el niño realiza o no actividad física, ya que a esas edades la actividad de ese estilo suele ser en forma de deportes usualmente colaborativos, ya sea en la escuela o fuera de esta, por lo que si no realiza ninguna actividad deportiva esto podria impactar en su forma de relacionarse con ellos.

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.608
Number of iterations: 49
Params: -0.021 -0.301 0.204 0.135 -0.017 -0.023 0.073 -0.133 0.015 -0.016 -0.050
-0.020 0.134 1.200 1.446 1.271 1.134 1.308 1.889 1.652 1.854 0.959 1.067 0.135
0.048 0.102 1.860 0.095 0.571 0.204 0.440 0.714 0.241 0.199 0.158 0.136 0.378
0.486 0.286
```

	lval	op	rval	Estimate	Std. Err	z-value	p-value
0	f1	~	edad	0.015483	0.000607	25.521401	0.0
1	f1	~	educm	-0.016048	0.000775	-20.705776	0.0
2	f2	~	vive_madre	-0.049769	0.009199	-5.410057	0.0
3	f2	~	vive_padre	-0.020179	0.003249	-6.21169	0.0
4	f3	~	act_fisica_1.0	0.134397	0.007269	18.489893	0.0
5	f3	~	f2	1.199885	0.018702	64.157251	0.0
6	imce	~	f1	-0.021253	0.024372	-0.872024	0.383195
7	imce	~	f2	-0.300827	0.064041	-4.69744	0.000003
8	imce	~	f3	0.203550	0.035092	5.800525	0.0
9	imce	~	sexo	0.134877	0.015915	8.474898	0.0
10	imce	~	educp	-0.016734	0.002405	-6.957523	0.0
11	imce	~	act_fisica_cont	-0.023399	0.007514	-3.114293	0.001844
12	imce	~	madre_work_1	0.072803	0.016172	4.501896	0.000007
13	imce	~	area	-0.132605	0.0285	-4.652763	0.000003
14	sk9	~	f1	1.000000	-	-	-
15	sk10	~	f1	1.446362	0.020356	71.05234	0.0
16	sk11	~	f1	1.270882	0.016287	78.02922	0.0
17	sk12	~	f1	1.134440	0.016771	67.643853	0.0
18	sk13	~	f1	1.308437	0.020326	64.373873	0.0
19	sk1	~	f2	1.000000	-	-	-
20	sk2	~	f2	1.888998	0.024395	77.434434	0.0
21	sk3	~	f2	1.651959	0.021612	76.435593	0.0
22	sk4	~	f2	1.853848	0.022823	81.226435	0.0

```
23   sk5   ~                f3  1.000000         -           -         -
24   sk6   ~                f3  0.958613  0.014163   67.682578       0.0
25   sk8   ~                f3  1.066628  0.015877   67.181804       0.0
26    f1  ~~                f1  0.134809  0.002907   46.372744       0.0
27    f2  ~~                f2  0.048275  0.001012   47.724444       0.0
28    f3  ~~                f3  0.101858  0.002347   43.394618       0.0
29  imce  ~~              imce  1.860352  0.015307  121.534566       0.0
30   sk1  ~~               sk1  0.095342  0.000928   102.71435       0.0
31  sk10  ~~              sk10  0.570831  0.005737   99.491497       0.0
32  sk11  ~~              sk11  0.204244  0.002763   73.912746       0.0
33  sk12  ~~              sk12  0.439966  0.004224  104.170582       0.0
34  sk13  ~~              sk13  0.713561  0.006641  107.443082       0.0
35   sk2  ~~               sk2  0.241100   0.00255   94.551301       0.0
36   sk3  ~~               sk3  0.199190  0.002061    96.64447       0.0
37   sk4  ~~               sk4  0.158076  0.001934   81.750224       0.0
38   sk5  ~~               sk5  0.136107   0.00236    57.66538       0.0
39   sk6  ~~               sk6  0.378412  0.003791    99.82378       0.0
40   sk8  ~~               sk8  0.485554  0.004823  100.678472       0.0
41   sk9  ~~               sk9  0.285765  0.002842  100.545528       0.0

       DoF  DoF Baseline        chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  237           263  18054.6368           0.0  122144.500927  0.853812

            GFI     AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC         BIC  \
Value  0.852186  0.83597  0.852186  0.837774  0.050316  76.784036  400.435974

         LogLik
Value  0.607982
```

El modelo no resultó ser el mejor en temas de ajuste, pero porque se priorizó una buena significancia en los parametros de las variables. Otras configuraciones del modelo disparaban CFI, TLI, pero añadiendo variables que no resultaban significativas.

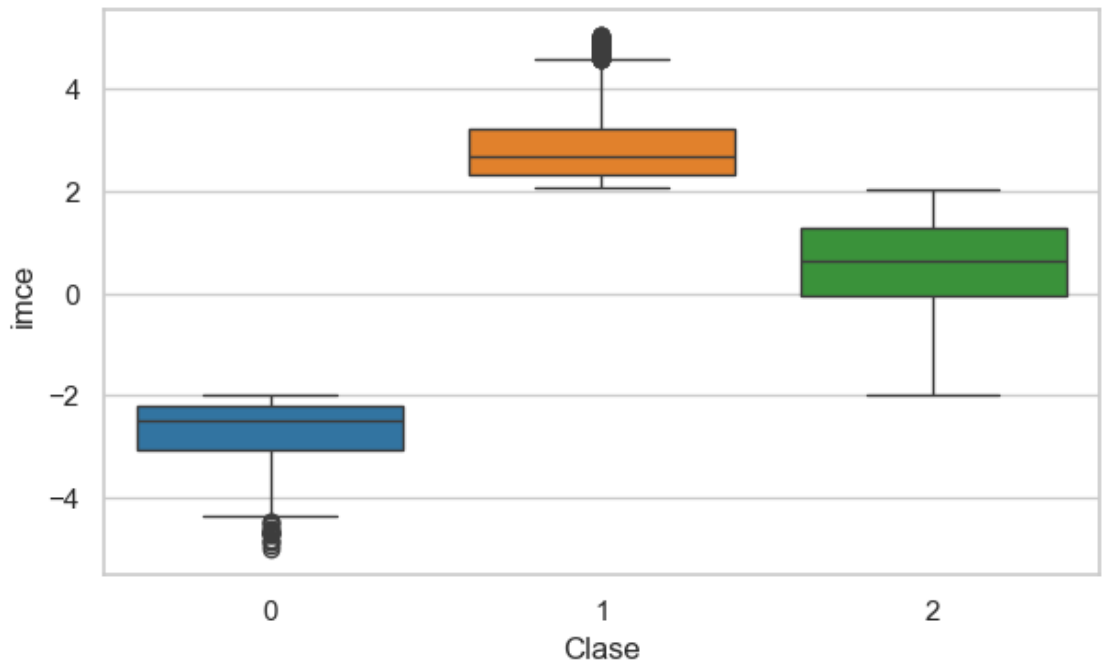
Lo primero que llama la atención es que el factor asociado a la curiosidad no dio significativo. Realmente no es un resultado tan descabellado que este aspecto de la personalidad no impacte en el imce, que está más asociado a habitos de alimentación y deportes. Los otros factores si dieron significativos, y es que esto se puede explicar a que si se relacionan mas a comportamientos que impactan en dichos habitos como el juego en equipo y las reacciones a diferentes situaciones. La mayoria de suposiciones que se realizaron resultaron validadas por el modelo (Por ejemplo, una madre que trababaj fuera de casa impacta con un aumento en el imce, mientras que a mayor años de educación tenga el padre menos será el valor del imce). Tenemos además que, si el niño vive en un area urbana, su imce será menor en comparación al de un area rural, algo razonable considerando costumbres de ciertos pueblos donde uno puede esperar que se siguen priorizando costumbres de que mientras más se come es mejor, aunque se llegue a cantidadeds perjudiciales.

Para los factores tenemos interpretaciones "dificiles" por temas de escala, ya que se construyeron con valores donde 1 representa algo positivo y 5 algo negativo, por lo tanto, el factor 2 (lado emocional), nos dice que si aumenta, osea, empeora lo que consideramos buen desempeño en el lado emocional, el imce disminuye. Un resultado de dificil interpretacion, aunque podría explicarse

porque niños con menor expresión emocional podría asociarse a una alimentación más controlada por parte de los adultos. Por otro lado, el factor 3 (relaciones), nos dice que mientras aumente el factor (Osea, empeora su capacidad de relacionarse con compañeros), el imce aumenta, lo que si se condice con nuestra hipotesis inicial. Las variables con las que buscamos explicar los factores resultaron todas significativas y con los impactos esperados

```
              f1        f2        f3
0     -0.297780 -0.127157 -0.268337
1     -0.299622 -0.128150 -0.267661
2     -0.298379 -0.127480 -0.268117
3     -0.298676 -0.043585 -0.222632
4      0.753415  0.073269  0.389151
…          …        …        …
29691  0.147983  0.240378  0.464402
29692  0.312599  0.109045 -0.036981
29693 -0.112925 -0.128145 -0.267553
29694 -0.136958 -0.054987  0.316716
29695 -0.296317  0.068965 -0.163425

[29696 rows x 3 columns]
```

1.6 Parte 7




```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
```

```
Optimization terminated successfully
Objective value: 1.342
Number of iterations: 42
Params: -0.063 0.903 -0.406 -0.084 0.009 0.092 0.085 0.153 0.005 -0.024 -0.011
-0.052 0.069 1.661 1.154 1.239 0.908 1.175 2.471 2.094 2.602 1.086 1.288 0.186
0.029 0.069 0.464 0.079 0.645 0.197 0.343 0.754 0.228 0.202 0.151 0.164 0.407
0.540 0.311
```

	lval	op	rval	Estimate	Std. Err	z-value	p-value
0	f1	~	edad	0.004523	0.005759	0.785365	0.43224
1	f1	~	educm	-0.023574	0.007603	-3.10055	0.001932
2	f2	~	vive_madre	-0.010655	0.059933	-0.177783	0.858893
3	f2	~	vive_padre	-0.051784	0.021641	-2.392907	0.016715
4	f3	~	act_fisica_1.0	0.068707	0.05625	1.221454	0.221914
5	f3	~	f2	1.661065	0.217484	7.637653	0.0
6	imce	~	f1	-0.063172	0.088391	-0.714688	0.474802
7	imce	~	f2	0.902544	0.461233	1.956806	0.05037
8	imce	~	f3	-0.406059	0.213717	-1.899988	0.057435
9	imce	~	sexo	-0.084026	0.067875	-1.237941	0.215738
10	imce	~	educp	0.008663	0.010263	0.844117	0.398604
11	imce	~	act_fisica_cont	0.092316	0.03205	2.880402	0.003972
12	imce	~	madre_work_1	0.084758	0.069007	1.228265	0.219347
13	imce	~	area	0.153161	0.121572	1.259837	0.207728
14	sk9	~	f1	1.000000	-	-	-
15	sk10	~	f1	1.153550	0.136975	8.421579	0.0
16	sk11	~	f1	1.239227	0.121254	10.220091	0.0
17	sk12	~	f1	0.907594	0.103602	8.760377	0.0
18	sk13	~	f1	1.175143	0.144283	8.144721	0.0
19	sk1	~	f2	1.000000	-	-	-
20	sk2	~	f2	2.471134	0.281217	8.787287	0.0
21	sk3	~	f2	2.093574	0.245848	8.515721	0.0
22	sk4	~	f2	2.601583	0.282085	9.222703	0.0
23	sk5	~	f3	1.000000	-	-	-
24	sk6	~	f3	1.086467	0.130835	8.30412	0.0
25	sk8	~	f3	1.288314	0.153119	8.413816	0.0
26	f1	~~	f1	0.186151	0.030811	6.041722	0.0
27	f2	~~	f2	0.029260	0.005752	5.086843	0.0
28	f3	~~	f3	0.069311	0.01573	4.406306	0.000011
29	imce	~~	imce	0.464276	0.033765	13.750234	0.0
30	sk1	~~	sk1	0.078747	0.006105	12.898963	0.0
31	sk10	~~	sk10	0.644940	0.051117	12.616908	0.0
32	sk11	~~	sk11	0.197371	0.025537	7.728937	0.0
33	sk12	~~	sk12	0.343291	0.027882	12.312082	0.0
34	sk13	~~	sk13	0.754096	0.058802	12.824243	0.0
35	sk2	~~	sk2	0.228067	0.020423	11.167161	0.0
36	sk3	~~	sk3	0.202338	0.017138	11.806219	0.0
37	sk4	~~	sk4	0.150909	0.016713	9.029348	0.0

38	sk5	~~	sk5	0.163812	0.018485	8.861737	0.0
39	sk6	~~	sk6	0.407407	0.034478	11.816535	0.0
40	sk8	~~	sk8	0.540263	0.046359	11.653809	0.0
41	sk9	~~	sk9	0.310683	0.026908	11.546146	0.0

Para el caso de la desnutricion, tenemos que la unica variable que explican el imce de forma significativa es la actividad fisica. En este grupo nosotros buscamos subir el imce, no bajarlo, y tenemos que mayor actividad fisica mejora el valor, lo cual se puede asociar al desarrollo de masa muscular que es determinante en el calculo de imce (por el lado del peso).

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.665
Number of iterations: 41
Params: -0.013 -0.164 0.133 0.178 -0.009 -0.002 -0.023 0.005 0.016 -0.015 -0.042
-0.031 0.163 1.149 1.438 1.256 1.161 1.377 1.803 1.458 1.622 0.906 1.002 0.142
0.058 0.125 0.444 0.095 0.604 0.214 0.470 0.744 0.243 0.218 0.162 0.144 0.405
0.545 0.278
```

	lval	op	rval	Estimate	Std. Err	z-value	p-value
0	f1	~	edad	0.016128	0.001307	12.341935	0.0
1	f1	~	educm	-0.015375	0.001666	-9.229928	0.0
2	f2	~	vive_madre	-0.042393	0.021287	-1.991494	0.046427
3	f2	~	vive_padre	-0.031036	0.007529	-4.122234	0.000038
4	f3	~	act_fisica_1.0	0.162896	0.016592	9.817791	0.0
5	f3	~	f2	1.149282	0.037171	30.919151	0.0
6	imce	~	f1	-0.013210	0.024444	-0.540428	0.588902
7	imce	~	f2	-0.163753	0.058155	-2.81583	0.004865
8	imce	~	f3	0.132601	0.032093	4.131813	0.000036
9	imce	~	sexo	0.177870	0.016412	10.838015	0.0
10	imce	~	educp	-0.008811	0.002479	-3.554887	0.000378
11	imce	~	act_fisica_cont	-0.001735	0.00776	-0.223596	0.823072
12	imce	~	madre_work_1	-0.023316	0.016676	-1.398209	0.16205
13	imce	~	area	0.005113	0.02939	0.173967	0.861891
14	sk9	~	f1	1.000000	-	-	-
15	sk10	~	f1	1.438270	0.04197	34.269387	0.0
16	sk11	~	f1	1.255583	0.033056	37.983478	0.0
17	sk12	~	f1	1.161236	0.035266	32.928327	0.0
18	sk13	~	f1	1.377008	0.04307	31.971418	0.0
19	sk1	~	f2	1.000000	-	-	-
20	sk2	~	f2	1.802709	0.046676	38.62209	0.0
21	sk3	~	f2	1.458175	0.040021	36.435154	0.0
22	sk4	~	f2	1.621841	0.04094	39.615106	0.0
23	sk5	~	f3	1.000000	-	-	-
24	sk6	~	f3	0.906172	0.028506	31.788891	0.0
25	sk8	~	f3	1.001673	0.032145	31.160782	0.0

26	f1	~~	f1	0.141919	0.006247	22.718019	0.0
27	f2	~~	f2	0.057923	0.002397	24.16624	0.0
28	f3	~~	f3	0.124506	0.005921	21.027193	0.0
29	imce	~~	imce	0.444423	0.007728	57.510738	0.0
30	sk1	~~	sk1	0.095285	0.002044	46.624751	0.0
31	sk10	~~	sk10	0.603689	0.012677	47.620651	0.0
32	sk11	~~	sk11	0.214070	0.005951	35.97513	0.0
33	sk12	~~	sk12	0.469754	0.009524	49.325713	0.0
34	sk13	~~	sk13	0.743930	0.014789	50.302178	0.0
35	sk2	~~	sk2	0.242773	0.005587	43.456503	0.0
36	sk3	~~	sk3	0.217716	0.004591	47.420995	0.0
37	sk4	~~	sk4	0.162427	0.004016	40.449486	0.0
38	sk5	~~	sk5	0.144227	0.005784	24.933839	0.0
39	sk6	~~	sk6	0.405382	0.008529	47.52874	0.0
40	sk8	~~	sk8	0.544650	0.011213	48.572151	0.0
41	sk9	~~	sk9	0.278128	0.005905	47.098614	0.0

```
count    6679.000000
mean        2.503369
std         1.033555
min         1.000000
25%         2.000000
50%         2.000000
75%         3.000000
max         5.000000
Name: act_fisica_cont, dtype: float64
```

Notamos que para el grupo de sobrepeso, ni la actividad fisica, ni el area, ni la presencia de la madre en la casa se consideran relevantes. La razon de la actividad física podria estar en que estos infantes comparten patrones comunes en actividad fisica (Más de el 75% no realizan actividad física 3 veces a la semana) que no permiten marcar diferencias, situacion que se repite con las otras dos variables.

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.611
Number of iterations: 37
Params: -0.028 -0.060 0.015 -0.023 -0.009 -0.004 0.039 -0.058 0.015 -0.016
-0.053 -0.016 0.128 1.206 1.453 1.277 1.131 1.289 1.907 1.711 1.921 0.974 1.083
0.132 0.046 0.096 0.823 0.095 0.560 0.201 0.432 0.703 0.241 0.193 0.156 0.133
0.370 0.467 0.287
```

	lval	op	rval	Estimate	Std. Err	z-value	p-value
0	f1	~	edad	0.015496	0.000689	22.47667	0.0
1	f1	~	educm	-0.016059	0.00088	-18.242372	0.0
2	f2	~	vive_madre	-0.053025	0.010284	-5.15594	0.0

3	f2	~	vive_padre	-0.016248	0.003629	-4.477346	0.000008
4	f3	~	act_fisica_1.0	0.127765	0.008125	15.724446	0.0
5	f3	~	f2	1.205816	0.021682	55.614078	0.0
6	imce	~	f1	-0.028446	0.018789	-1.514003	0.130025
7	imce	~	f2	-0.060184	0.050281	-1.196966	0.23132
8	imce	~	f3	0.015362	0.027635	0.555896	0.578282
9	imce	~	sexo	-0.023113	0.012127	-1.905867	0.056667
10	imce	~	educp	-0.008964	0.001833	-4.890518	0.000001
11	imce	~	act_fisica_cont	-0.004472	0.005723	-0.781407	0.434563
12	imce	~	madre_work_1	0.038880	0.012323	3.155098	0.001604
13	imce	~	area	-0.058418	0.021717	-2.689958	0.007146
14	sk9	~	f1	1.000000	-	-	-
15	sk10	~	f1	1.452596	0.023572	61.623025	0.0
16	sk11	~	f1	1.277304	0.01894	67.439849	0.0
17	sk12	~	f1	1.131169	0.01934	58.489733	0.0
18	sk13	~	f1	1.289227	0.023315	55.296933	0.0
19	sk1	~	f2	1.000000	-	-	-
20	sk2	~	f2	1.906738	0.028649	66.555792	0.0
21	sk3	~	f2	1.710611	0.025694	66.576603	0.0
22	sk4	~	f2	1.921310	0.027332	70.29482	0.0
23	sk5	~	f3	1.000000	-	-	-
24	sk6	~	f3	0.974095	0.016498	59.042695	0.0
25	sk8	~	f3	1.083138	0.01842	58.802822	0.0
26	f1	~~	f1	0.131813	0.003296	39.994684	0.0
27	f2	~~	f2	0.045990	0.001124	40.898105	0.0
28	f3	~~	f3	0.095790	0.002547	37.605241	0.0
29	imce	~~	imce	0.823145	0.007744	106.293962	0.0
30	sk1	~~	sk1	0.095404	0.001053	90.564212	0.0
31	sk10	~~	sk10	0.559664	0.00647	86.495515	0.0
32	sk11	~~	sk11	0.201135	0.003142	64.023885	0.0
33	sk12	~~	sk12	0.432464	0.004756	90.921122	0.0
34	sk13	~~	sk13	0.702960	0.00747	94.102528	0.0
35	sk2	~~	sk2	0.240831	0.002889	83.362887	0.0
36	sk3	~~	sk3	0.193465	0.002322	83.317424	0.0
37	sk4	~~	sk4	0.156376	0.002221	70.413819	0.0
38	sk5	~~	sk5	0.132967	0.002585	51.439589	0.0
39	sk6	~~	sk6	0.370008	0.004253	86.999741	0.0
40	sk8	~~	sk8	0.466598	0.005338	87.414562	0.0
41	sk9	~~	sk9	0.287446	0.003263	88.095058	0.0

En el caso deseado curiosamente ningun factor resultó significativo, lo que nos está diciendo que la relevancia la tienen otras variables, especificamente la educacion del padre y la presencia de la madre en la casa. Ambas las asociamos a temas de habitos, control parental y temas alimenticios, que al parecer para este grupo son lo más relevante, por sobre la actividad fisica que uno esperaria esté en los esperado / normal para un niño de dicha edad

En general podemos ver que el modelo se desempeña peor cuando se ajusta con los segmentos por separado, pero esto nos entrega información de que es más relevante para cada grupo, lo cual

tambien es util para el analisis.